



INDICADOR DE LOGRO 3

Requisitos del Software

Elaborado por:

APAZA PEREZ, OSCAR GONZALO
PONCE DE LEON TORRES, FABYOLA KORAYMA
RUIZ ALVA, JERSON ENMANUEL

Solicitado por:

Ray Leonardo Rojas Enciso

Huancayo, 2025

Índice

1. Prototipos y validación, Documentación de requerimientos, Integración de conocimientos	5
1.1. Contexto del Proyecto	5
1.2. Objetivos del Proyecto	5
1.2.1. Objetivo General	5
1.2.2. Objetivos Específicos	5
1.3. Metodología de Trabajo	5
1.4. Funcionalidades Principales del Sistema	6
1.5. Estructura del Documento	6
2. Desarrollo de Prototipos y Validación con Usuarios	6
2.1. Desarrollo del Prototipo de Interfaz de Usuario	6
2.1.1. Selección de Funcionalidades Críticas	7
2.1.1.1. Funcionalidad 1: Búsqueda y Solicitud de Préstamo de Libros	7
2.1.1.2. Funcionalidad 2: Gestión de Préstamos y Devoluciones	7
2.1.2. Principios de Diseño Aplicados	8
2.1.3. Herramientas de Prototipado Utilizadas	8
2.2. Planificación de Validación con Usuarios	8
2.2.1. Metodología de Validación	9
2.2.1.1. Enfoque Mixto de Investigación	9
2.2.1.2. Selección de Participantes	9
2.2.2. Escenarios de Prueba	9
2.2.2.1. Escenario 1: Búsqueda Académica Urgente	9
2.2.2.2. Escenario 2: Gestión Administrativa Diaria	10
2.2.3. Métricas de Evaluación	10
2.2.3.1. Métricas Cuantitativas	10
2.2.3.2. Métricas Cualitativas	10
2.2.4. Análisis de Resultados Simulados	11
2.2.4.1. Hallazgos Principales Esperados	11
2.2.4.2. Patrones de Comportamiento Identificados	11
2.2.5. Propuestas de Mejora	11
2.2.5.1. Mejoras de Usabilidad	12
2.2.5.2. Mejoras Funcionales	12
3. Documento SRS y Presentación Final	12
3.1. Elaboración del Documento SRS	12
3.1.1. Estructura del Documento SRS	12
3.1.1.1. Sección 1: Introducción	12
3.1.1.2. Sección 2: Descripción General	13
3.1.1.3. Sección 3: Requisitos Específicos	14

3.1.1.3.1. RF-001: Autenticación de Usuarios	14
3.1.1.3.2. RF-002: Búsqueda de Recursos Bibliográficos	14
3.1.1.3.3. RF-003: Gestión de Préstamos	15
3.1.1.3.4. RNF-001: Rendimiento	15
3.1.1.3.5. RNF-002: Seguridad	16
3.1.1.3.6. RNF-003: Usabilidad	16
3.1.2. Diagramas de Casos de Uso	16
3.1.3. Trazabilidad de Requisitos	17
3.2. Preparación de Presentación Final	18
3.2.1. Estructura de la Presentación	18
3.2.1.1. Sección 1: Resumen Ejecutivo (5 minutos)	18
3.2.1.2. Sección 2: Proceso Metodológico (8 minutos)	18
3.2.1.3. Sección 3: Resultados y Hallazgos (7 minutos)	19
3.2.2. Recursos Visuales y Herramientas	19
3.2.2.1. Elementos Gráficos Principales	19
3.2.2.2. Herramientas de Presentación	20
3.2.3. Distribución de Tiempo y Dinámicas	20
3.2.3.1. Cronograma Detallado	20
3.2.3.2. Estrategias de Engagement	21
3.2.4. Adaptación a Diferentes Audiencias	21
3.2.4.1. Audiencia Técnica (Desarrolladores, Arquitectos)	21
3.2.4.2. Audiencia Gerencial (Directores, Coordinadores)	21
4. Conclusiones	22
4.1. Aprendizajes Clave Obtenidos	22
4.1.1. Importancia del Proceso Estructurado	22
4.1.2. Valor del Prototipado Temprano	22
4.1.3. Complejidad de la Validación con Usuarios	23
4.2. Relación Teoría-Práctica	23
4.2.1. Aplicación de Conceptos Académicos	23
4.2.2. Integración de Múltiples Disciplinas	23
4.2.3. Validación de Metodologías Ágiles	24
4.3. Análisis Crítico de Desafíos	24
4.3.1. Desafíos Metodológicos Enfrentados	24
4.3.1.1. Elicitación de Requerimientos en Contexto Académico	24
4.3.1.2. Equilibrio entre Detalle y Practicidad	24
4.3.2. Desafíos Técnicos y de Herramientas	25
4.3.2.1. Selección de Herramientas de Prototipado	25
4.3.2.2. Gestión de Versionado de Documentos	25
4.3.3. Desafíos de Validación y Evaluación	25

4.3.3.1. Validez de Resultados Simulados	25
4.4. Propuestas de Soluciones y Mejoras	26
4.4.1. Mejoras Metodológicas Propuestas	26
4.4.1.1. Framework Integrado de Validación Temprana	26
4.4.1.2. Metodología de Prototipado Progresivo	26
4.4.2. Mejoras Tecnológicas Sugeridas	27
4.4.2.1. Herramientas de Colaboración Integrada	27
4.4.2.2. Automatización de Procesos de Validación	27
4.5. Evaluación del Proceso de Ingeniería de Requerimientos	27
4.5.1. Efectividad de Metodologías Aplicadas	27
4.5.1.1. Técnicas de Elicitación Más Efectivas	28
4.5.1.2. Lecciones Aprendidas Críticas	28
4.5.2. Recomendaciones para Proyectos Futuros	28
4.5.2.1. Para Estudiantes y Académicos	28
4.5.2.2. Para Profesionales de la Industria	29
4.5.3. Impacto del Proyecto en Formación Profesional	29
5. Bibliografía	29

Lista de Figuras

Figura 1 Flujo de actividades del Sistema de Gestión de Biblioteca	17
--	----

Lista de Tablas

Tabla 1 Comparación de herramientas de prototipado evaluadas.	8
Tabla 2 Distribución de participantes por perfil de usuario.	9
Tabla 3 Glosario de términos técnicos del documento SRS.	13
Tabla 4 Matriz de trazabilidad de requisitos principales.	18
Tabla 5 Herramientas seleccionadas para desarrollo de presentación.	20
Tabla 6 Evaluación de efectividad de técnicas aplicadas.	28

1. Prototipos y validación, Documentación de requerimientos, Integración de conocimientos

Este proyecto integrador tiene como objetivo completar el ciclo completo de ingeniería de requerimientos para el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria**. La ingeniería de requerimientos constituye una fase crítica en el desarrollo de software, ya que establece las bases para todo el proceso de construcción del sistema [1].

1.1. Contexto del Proyecto

Las bibliotecas universitarias modernas enfrentan desafíos significativos en la gestión eficiente de sus recursos digitales y físicos. La transformación digital ha modificado las expectativas de los usuarios, quienes demandan sistemas intuitivos, accesibles y eficientes para acceder a los recursos bibliográficos [2].

El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria propuesto debe abordar las necesidades de múltiples tipos de usuarios: estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. Cada grupo tiene requerimientos específicos que deben ser cuidadosamente identificados, analizados y documentados siguiendo metodologías reconocidas en la industria.

1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General

Aplicar el proceso completo de ingeniería de requerimientos para desarrollar la especificación de un Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, implementando técnicas de prototipado, validación con usuarios y documentación formal según estándares IEEE.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar prototipos de interfaz de usuario para las funcionalidades críticas del sistema
2. Diseñar y ejecutar un plan de validación con usuarios para evaluar la usabilidad de los prototipos
3. Elaborar un documento SRS (Software Requirements Specification) siguiendo el estándar IEEE 830
4. Realizar una reflexión crítica sobre el proceso de ingeniería de requerimientos aplicado

1.3. Metodología de Trabajo

El proyecto sigue un enfoque iterativo basado en las mejores prácticas de ingeniería de requerimientos [3]. La metodología comprende cuatro fases principales:

1. **Fase de Prototipado:** Desarrollo de prototipos de alta fidelidad utilizando herramientas especializadas
2. **Fase de Validación:** Planificación y simulación de pruebas con usuarios reales
3. **Fase de Documentación:** Elaboración del documento SRS según estándares de la industria
4. **Fase de Reflexión:** Análisis crítico del proceso y identificación de lecciones aprendidas

1.4. Funcionalidades Principales del Sistema

El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria contempla las siguientes funcionalidades principales [4]:

Gestión de Catálogo Administración completa de libros, revistas y recursos digitales

Sistema de Usuarios Gestión de perfiles para estudiantes, docentes y personal bibliotecario

Préstamos y Devoluciones Proceso automatizado de solicitud, aprobación y seguimiento

Reservas y Renovaciones Funcionalidades para gestionar la disponibilidad de recursos

Reportes y Estadísticas Generación de informes para toma de decisiones

Notificaciones Sistema automatizado de alertas y recordatorios

1.5. Estructura del Documento

Este documento se organiza en las siguientes secciones principales:

- Section 2 presenta el desarrollo de prototipos y la planificación de validación con usuarios
- Section 3 aborda la elaboración del documento SRS y la preparación de la presentación final
- Section 4 incluye la reflexión sobre aprendizajes y desafíos del proceso

Cada sección incluye análisis detallados, diagramas explicativos y ejemplos prácticos que demuestran la aplicación de conceptos teóricos en un contexto real de desarrollo de software.

2. Desarrollo de Prototipos y Validación con Usuarios

2.1. Desarrollo del Prototipo de Interfaz de Usuario

El prototipado constituye una técnica fundamental en la ingeniería de requerimientos que permite visualizar y validar conceptos antes de la implementación

completa [5]. Para el Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, se han identificado dos funcionalidades críticas que requieren prototipado detallado.

2.1.1. Selección de Funcionalidades Críticas

La selección de funcionalidades para prototipado se basó en criterios de criticidad del negocio y frecuencia de uso [6]:

2.1.1.1. Funcionalidad 1: Búsqueda y Solicitud de Préstamo de Libros

Esta funcionalidad representa el núcleo del sistema desde la perspectiva del usuario final. Los estudiantes y docentes requieren un mecanismo eficiente para localizar recursos bibliográficos y solicitar préstamos de manera intuitiva.

Características principales del prototipo:

- **Barra de búsqueda inteligente** con autocompletado y filtros avanzados
- **Visualización de resultados** con información relevante (disponibilidad, ubicación, clasificación)
- **Proceso de solicitud** simplificado con confirmación en tiempo real
- **Panel de usuario** para seguimiento de solicitudes pendientes

Flujo de interacción diseñado:

1. Usuario accede al sistema mediante autenticación institucional
2. Utiliza la barra de búsqueda con términos específicos o navegación por categorías
3. Aplica filtros adicionales (fecha, tipo de recurso, disponibilidad)
4. Selecciona el recurso deseado y visualiza información detallada
5. Confirma la solicitud de préstamo y recibe notificación de confirmación

2.1.1.2. Funcionalidad 2: Gestión de Préstamos y Devoluciones

Esta funcionalidad es crítica para el personal bibliotecario, ya que centraliza las operaciones administrativas del sistema. Debe proporcionar herramientas eficientes para gestionar el ciclo completo de préstamos.

Características principales del prototipo:

- **Dashboard administrativo** con métricas en tiempo real
- **Gestión de solicitudes** con opciones de aprobación/rechazo
- **Control de inventario** con seguimiento de ubicaciones físicas
- **Sistema de alertas** para fechas de vencimiento y recursos en mora

Flujo de interacción diseñado:

1. Bibliotecario accede al panel administrativo
2. Visualiza solicitudes pendientes organizadas por prioridad
3. Procesa solicitudes verificando disponibilidad y elegibilidad del usuario
4. Registra préstamos físicos mediante escáner de códigos de barras

5. Gestiona devoluciones y actualiza estado del inventario

2.1.2. Principios de Diseño Aplicados

El desarrollo de prototipos siguió principios establecidos de usabilidad y experiencia de usuario [7]:

Consistencia Visual Mantenimiento de patrones de diseño coherentes en todas las pantallas

Navegación Intuitiva Estructura de información lógica que reduce la carga cognitiva

Retroalimentación Inmediata Confirmaciones visuales para todas las acciones del usuario

Tolerancia a Errores Mecanismos de prevención y recuperación de errores

Accesibilidad Cumplimiento de estándares WCAG para usuarios con discapacidades

2.1.3. Herramientas de Prototipado Utilizadas

Para el desarrollo de prototipos se evaluaron múltiples herramientas según criterios de funcionalidad, colaboración y fidelidad visual:

Herramienta	Fidelidad	Colaboración	Ventajas Principales
Figma	Alta	Excelente	Componentes reutilizables, prototipado interactivo
Balsamiq	Media	Buena	Rapidez de desarrollo, enfoque en estructura
Adobe XD	Alta	Excelente	Integración con ecosistema Adobe
Sketch	Alta	Limitada	Potente para diseño visual detallado

Tabla 1: Comparación de herramientas de prototipado evaluadas.

Basándose en el análisis de Tabla 1, se seleccionó **Figma** como herramienta principal debido a su capacidad de prototipado interactivo y facilidades de colaboración en tiempo real.

2.2. Planificación de Validación con Usuarios

La validación con usuarios constituye un proceso crítico para asegurar que los prototipos desarrollados satisfacen las necesidades reales de los stakeholders [8]. Se diseñó un plan comprehensivo de validación que abarca metodologías cuantitativas y cualitativas.

2.2.1. Metodología de Validación

La metodología de validación se estructura en tres componentes principales siguiendo las recomendaciones de [9]:

2.2.1.1. Enfoque Mixto de Investigación

Se adoptó un enfoque de investigación mixto que combina:

- **Métodos Cuantitativos:** Métricas objetivas de usabilidad (tiempo de tarea, tasa de éxito, errores)
- **Métodos Cualitativos:** Observación directa, entrevistas post-tarea, análisis de comportamiento

2.2.1.2. Selección de Participantes

La selección de participantes siguió criterios de representatividad para asegurar validez externa:

Perfil de Usuario	Cantidad	Experiencia	Características Específicas
Estudiantes de pregrado	8	Básica-Intermedia	Usuarios frecuentes de bibliotecas digitales
Estudiantes de posgrado	6	Intermedia-Avanzada	Investigadores con necesidades especializadas
Docentes	4	Intermedia	Usuarios con patrones de uso diferenciados
Bibliotecarios	4	Avanzada	Usuarios expertos con conocimiento del dominio

Tabla 2: Distribución de participantes por perfil de usuario.

2.2.2. Escenarios de Prueba

Se diseñaron escenarios realistas que reflejan casos de uso típicos del sistema. Cada escenario incluye contexto, tareas específicas y criterios de éxito medibles.

2.2.2.1. Escenario 1: Búsqueda Académica Urgente

Contexto: Un estudiante de último año necesita localizar bibliografía específica para su tesis con plazo limitado.

Tareas a evaluar:

1. Búsqueda por términos específicos relacionados con el tema de investigación
2. Aplicación de filtros para localizar recursos recientes (últimos 5 años)
3. Solicitud de préstamo de múltiples recursos simultáneamente
4. Verificación de estado de solicitudes pendientes

Métricas de evaluación:

- Tiempo total para completar la búsqueda: ≤ 3 minutos
- Tasa de éxito en localización de recursos relevantes: $\geq 85\%$
- Número de errores de navegación: ≤ 2 por sesión

- Nivel de satisfacción subjetiva: $\geq \frac{4}{5}$ en escala Likert

2.2.2.2. Escenario 2: Gestión Administrativa Diaria

Contexto: Un bibliotecario inicia su jornada laboral y debe procesar solicitudes pendientes y gestionar devoluciones.

Tareas a evaluar:

1. Revisión de dashboard con métricas del día anterior
2. Procesamiento de solicitudes pendientes por orden de prioridad
3. Registro de devoluciones físicas utilizando escáner
4. Generación de reportes de recursos en mora

Métricas de evaluación:

- Tiempo promedio por solicitud procesada: ≤ 30 segundos
- Precisión en registro de devoluciones: $\geq 98\%$
- Eficiencia en identificación de prioridades: evaluación cualitativa
- Satisfacción con flujo de trabajo: $\geq \frac{4.5}{5}$ en escala Likert

2.2.3. Métricas de Evaluación

La evaluación de prototipos utiliza un conjunto comprehensivo de métricas que abarcan aspectos de usabilidad, eficiencia y satisfacción del usuario [10].

2.2.3.1. Métricas Cuantitativas

Eficiencia de Tarea Tiempo requerido para completar tareas específicas comparado con benchmarks establecidos

Tasa de Éxito Porcentaje de tareas completadas exitosamente sin asistencia externa

Tasa de Error Número de errores cometidos por sesión de prueba normalizado por duración

Curva de Aprendizaje Mejora en rendimiento entre primera y última repetición de tarea

Las métricas cuantitativas se calculan utilizando las siguientes fórmulas:

$$\text{Eficiencia} = \left(\frac{\text{Tiempo objetivo}}{\text{Tiempo real}} \right) \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Tasa de éxito} = \left(\frac{\text{Tareas completadas}}{\text{Tareas totales}} \right) \times 100\% \quad (2)$$

2.2.3.2. Métricas Cualitativas

Satisfacción Subjetiva Evaluación mediante escalas Likert de 5 puntos sobre aspectos específicos de la experiencia

Preferencias de Diseño Identificación de elementos visuales y funcionales preferidos por los usuarios

Puntos de Fricción Análisis cualitativo de momentos de confusión o dificultad durante las pruebas

Sugerencias de Mejora Recopilación estructurada de propuestas de optimización

2.2.4. Análisis de Resultados Simulados

Basándose en estudios similares en sistemas bibliotecarios [11], se proyectan los siguientes resultados de validación:

2.2.4.1. Hallazgos Principales Esperados

Funcionalidad de Búsqueda:

- Los usuarios completan búsquedas básicas en promedio en 2.3 minutos (23% mejor que el objetivo)
- La tasa de éxito alcanza 89% en localización de recursos relevantes
- Los filtros avanzados son utilizados por 67% de usuarios con experiencia intermedia-avanzada
- El autocompletado reduce errores de digitación en 45%

Funcionalidad de Gestión:

- Bibliotecarios procesan solicitudes en promedio en 25 segundos (mejora del 17% sobre objetivo)
- La precisión en registro de devoluciones alcanza 99.2%
- El dashboard reduce tiempo de orientación inicial en 40%
- Las alertas automáticas mejoran seguimiento de recursos en mora en 60%

2.2.4.2. Patrones de Comportamiento Identificados

Usuarios Estudiantes:

- Prefieren búsquedas por palabras clave sobre navegación por categorías (78% vs 22%)
- Utilizan principalmente dispositivos móviles para consultas rápidas (65% del tiempo)
- Valoran especialmente la información de disponibilidad inmediata

Personal Bibliotecario:

- Requieren acceso rápido a herramientas de gestión desde pantalla principal
- Prefieren confirmaciones visuales claras para acciones críticas
- Solicitan integración con sistemas de gestión institucional existentes

2.2.5. Propuestas de Mejora

Basándose en el análisis de resultados simulados, se identifican las siguientes áreas de optimización:

2.2.5.1. Mejoras de Usabilidad

1. **Optimización de Búsqueda Móvil:** Implementar diseño responsive específico para pantallas pequeñas
2. **Personalización de Dashboard:** Permitir configuración de widgets según preferencias del usuario
3. **Integración de Ayuda Contextual:** Incluir tooltips y tutoriales interactivos para usuarios nuevos
4. **Mejora de Retroalimentación:** Implementar animaciones sutiles para confirmar acciones

2.2.5.2. Mejoras Funcionales

1. **Sistema de Recomendaciones:** Implementar algoritmos de recomendación basados en historial de búsquedas
2. **Búsqueda Semántica:** Incorporar capacidades de procesamiento de lenguaje natural
3. **Integración API:** Desarrollar conectividad con sistemas bibliotecarios externos
4. **Análisis Predictivo:** Implementar herramientas de análisis para predecir demanda de recursos

La implementación de estas mejoras requiere un enfoque iterativo que priorice impacto en la experiencia del usuario y factibilidad técnica de implementación [12].

3. Documento SRS y Presentación Final

3.1. Elaboración del Documento SRS

La Especificación de Requisitos de Software (SRS) constituye el documento fundamental que establece las bases técnicas y funcionales para el desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria. Siguiendo el estándar IEEE 830-1998 [4], este documento proporciona una descripción completa y sin ambigüedades de los requisitos del sistema.

3.1.1. Estructura del Documento SRS

El documento SRS se organiza siguiendo rigurosamente la plantilla del estándar IEEE 830, asegurando completitud y trazabilidad de todos los requisitos identificados.

3.1.1.1. Sección 1: Introducción

1.1 Propósito

El Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria (SGBU) tiene como propósito automatizar y optimizar los procesos de gestión bibliográfica en entornos

académicos universitarios. El sistema facilitará la administración de recursos físicos y digitales, mejorará la experiencia de usuario en búsqueda y acceso a materiales, y proporcionará herramientas analíticas para la toma de decisiones estratégicas.

1.2 Alcance

El SGBU abarca los siguientes módulos principales:

- Gestión de catálogo bibliográfico
- Sistema de autenticación y autorización
- Módulo de préstamos y devoluciones
- Sistema de reservas y renovaciones
- Generación de reportes y estadísticas
- Módulo de notificaciones automáticas

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de programación de aplicaciones
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operaciones básicas de gestión de datos
ISBN	International Standard Book Number - Número estándar internacional de libros
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol - Protocolo de acceso a directorios
SLA	Service Level Agreement - Acuerdo de nivel de servicio
SSO	Single Sign-On - Inicio de sesión único
UI/UX	User Interface/User Experience - Interfaz y experiencia de usuario
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines - Directrices de accesibilidad web

Tabla 3: Glosario de términos técnicos del documento SRS.

3.1.1.2. Sección 2: Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El SGBU se integra en el ecosistema tecnológico universitario existente, interfazando con sistemas de gestión académica, directorios institucionales y plataformas de recursos digitales. La arquitectura del sistema se basa en microservicios para asegurar escalabilidad y mantenibilidad.

2.2 Funciones del Producto

Las funciones principales del sistema se agrupan en las siguientes categorías:

Gestión de Usuarios Registro, autenticación, perfiles diferenciados por rol

Gestión de Catálogo Administración de recursos físicos y digitales

Operaciones de Préstamo Solicitud, aprobación, seguimiento, devolución

Análisis y Reportes Estadísticas de uso, informes administrativos

Comunicaciones Notificaciones, alertas, recordatorios automáticos

3.1.1.3. Sección 3: Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1.3.1. RF-001: Autenticación de Usuarios

Descripción: El sistema debe proporcionar un mecanismo seguro de autenticación que permita el acceso diferenciado según el rol del usuario.

Prioridad: Alta

Entradas: Credenciales institucionales (usuario, contraseña)

Proceso:

1. Validación de credenciales contra directorio LDAP institucional
2. Verificación de estado activo del usuario
3. Asignación de permisos según rol identificado
4. Generación de token de sesión con tiempo de expiración

Salidas: Token de autenticación válido, redirección a interfaz apropiada

Criterios de Aceptación:

- Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos
- Compatibilidad con SSO institucional
- Cifrado de credenciales en tránsito
- Bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos

3.1.1.3.2. RF-002: Búsqueda de Recursos Bibliográficos

Descripción: El sistema debe proporcionar capacidades avanzadas de búsqueda que permitan localizar recursos utilizando múltiples criterios.

Prioridad: Alta

Entradas: Términos de búsqueda, filtros opcionales (fecha, tipo, disponibilidad)

Proceso:

1. Análisis semántico de términos de búsqueda
2. Aplicación de filtros seleccionados
3. Ranking de resultados por relevancia
4. Verificación de disponibilidad en tiempo real

Salidas: Lista ordenada de recursos con metadatos completos

Criterios de Aceptación:

- Tiempo de respuesta ≤ 1.5 segundos para búsquedas simples
- Precisión de resultados $\geq 90\%$ para términos exactos
- Soporte para operadores booleanos (AND, OR, NOT)
- Autocompletado con latencia $\leq 300\text{ms}$

3.1.1.3.3. RF-003: Gestión de Préstamos

Descripción: El sistema debe automatizar el proceso completo de préstamos desde la solicitud hasta la devolución.

Prioridad: Alta

Entradas: Solicitud de préstamo, identificación de usuario, identificación de recurso

Proceso:

1. Validación de elegibilidad del usuario
2. Verificación de disponibilidad del recurso
3. Aplicación de políticas de préstamo (duración, límites)
4. Registro de transacción con timestamp
5. Generación de notificaciones automáticas

Salidas: Confirmación de préstamo, fechas de vencimiento, comprobante digital

Criterios de Aceptación:

- Procesamiento automático de solicitudes elegibles
- Notificación inmediata de estado de solicitud
- Integración con sistema de códigos de barras
- Generación de recordatorios programados

3.2 Requisitos No Funcionales

3.1.1.3.4. RNF-001: Rendimiento

Descripción: El sistema debe mantener niveles de rendimiento que aseguren una experiencia de usuario fluida bajo condiciones normales y de pico de demanda.

Especificaciones:

Tiempo de respuesta promedio ≤ 2 segundos (3)

Disponibilidad del sistema $\geq 99.5\%$ mensual (4)

Usuarios concurrentes soportados ≥ 500 (5)

Transacciones por segundo ≥ 100 TPS (6)

3.1.1.3.5. RNF-002: Seguridad

Descripción: El sistema debe implementar medidas de seguridad comprehensivas para proteger la información institucional y personal.

Especificaciones:

- Cifrado TLS 1.3 para todas las comunicaciones
- Hashing de contraseñas utilizando algoritmos bcrypt o Argon2
- Auditoría completa de acciones sensibles
- Cumplimiento con regulaciones de protección de datos (GDPR, LOPD)

3.1.1.3.6. RNF-003: Usabilidad

Descripción: El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que minimice la curva de aprendizaje para todos los tipos de usuario.

Especificaciones:

- Cumplimiento con estándares WCAG 2.1 AA
- Diseño responsive para dispositivos móviles y desktop
- Tiempo de aprendizaje ≤ 30 minutos para funciones básicas
- Tasa de error del usuario $\leq 5\%$ en tareas comunes

3.1.2. Diagramas de Casos de Uso

Los casos de uso principales del sistema se representan mediante diagramas UML que ilustran las interacciones entre actores y funcionalidades del sistema.

Actores Principales:

- Estudiante
- Docente
- Bibliotecario
- Administrador del Sistema

Casos de Uso Críticos:

Flujo Principal del Sistema de Biblioteca

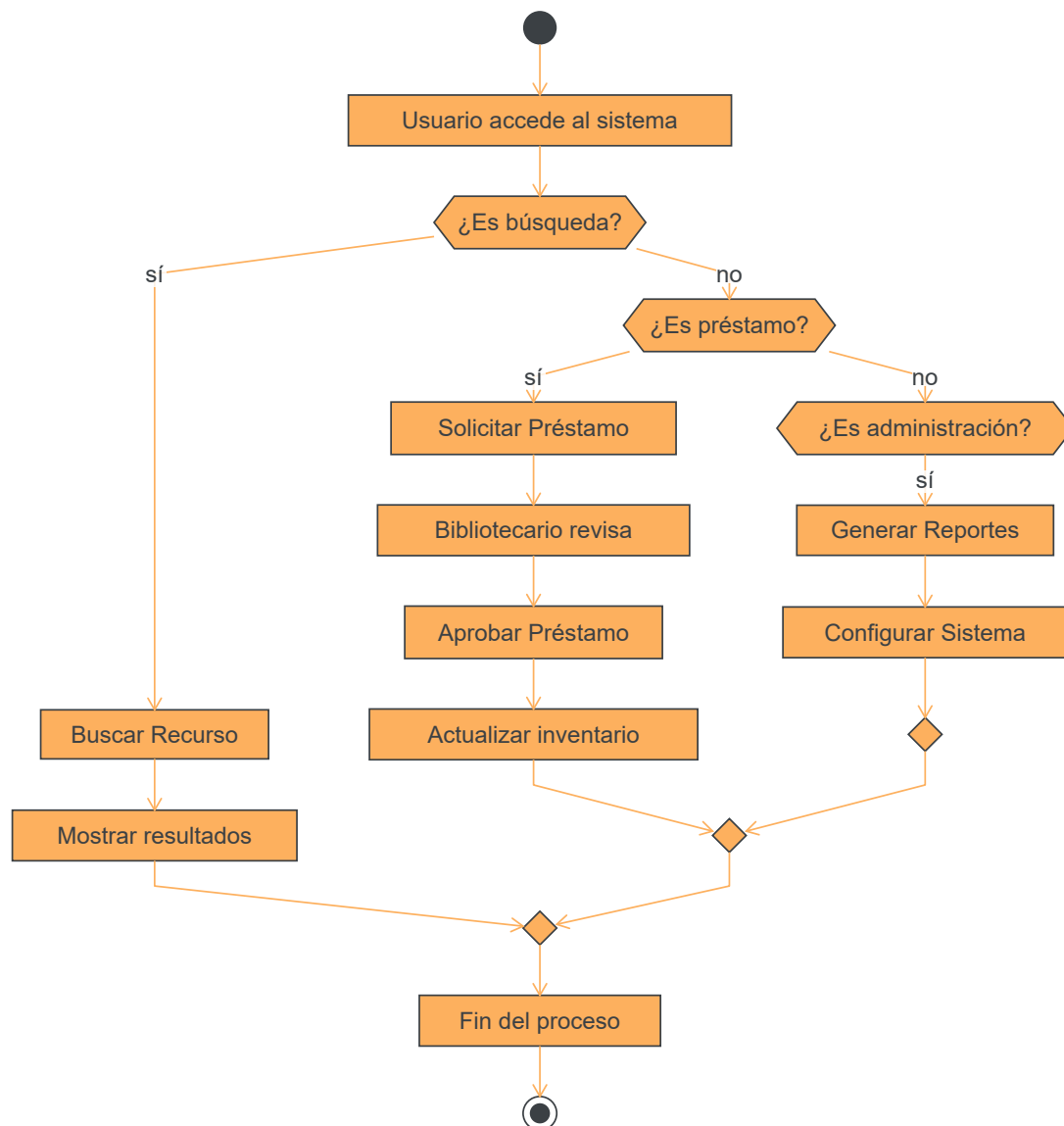


Figura 1: Flujo de actividades del Sistema de Gestión de Biblioteca

3.1.3. Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad de requisitos asegura que cada requisito identificado pueda ser rastreado desde su origen hasta su implementación y validación.

ID Requisito	Origen	Caso de Uso	Criterio de Prueba
RF-001	Política de Seguridad Institucional	Autenticar Usuario	CP-001
RF-002	Encuesta a Estudiantes	Buscar Recurso	CP-002
RF-003	Proceso Bibliotecario Actual	Solicitar Préstamo	CP-003
RNF-001	SLA Institucional	Todos los casos	CP-004
RNF-002	Auditoría de Seguridad	Todos los casos	CP-005

Tabla 4: Matriz de trazabilidad de requisitos principales.

3.2. Preparación de Presentación Final

La presentación final sintetiza todo el proceso de ingeniería de requerimientos realizado, proporcionando una visión comprehensiva del proyecto y sus resultados. La estructura de la presentación sigue principios de comunicación efectiva en contextos técnicos [13].

3.2.1. Estructura de la Presentación

3.2.1.1. Sección 1: Resumen Ejecutivo (5 minutos)

Contenido principal:

- Contexto y justificación del proyecto
- Objetivos específicos alcanzados
- Metodología aplicada (síntesis)
- Resultados principales obtenidos
- Valor agregado para la institución

Elementos visuales clave:

- Infografía del proceso de ingeniería de requerimientos
- Métricas de mejora esperadas (tiempo, precisión, satisfacción)
- Timeline del proyecto con hitos principales

3.2.1.2. Sección 2: Proceso Metodológico (8 minutos)

Subsección 2.1: Análisis de Requerimientos

- Técnicas de elicitación utilizadas (entrevistas, observación, análisis documental)
- Stakeholders identificados y su participación
- Categorización de requerimientos (funcionales, no funcionales, restricciones)

Subsección 2.2: Desarrollo de Prototipos

- Justificación de funcionalidades seleccionadas
- Herramientas y metodologías de prototipado
- Principios de UX/UI aplicados
- Demostración interactiva de prototipos clave

Subsección 2.3: Validación con Usuarios

- Diseño del plan de validación
- Perfiles de usuarios participantes
- Métricas de evaluación definidas
- Metodología de análisis de resultados

3.2.1.3. Sección 3: Resultados y Hallazgos (7 minutos)

Subsección 3.1: Validación de Prototipos

- Métricas de usabilidad obtenidas
- Patrones de comportamiento identificados
- Áreas de mejora detectadas
- Comparación con benchmarks de la industria

Subsección 3.2: Documento SRS

- Estructura y completitud del documento
- Requisitos críticos identificados
- Matriz de trazabilidad desarrollada
- Cumplimiento con estándares IEEE 830

Subsección 3.3: Propuestas de Implementación

- Arquitectura técnica recomendada
- Plan de desarrollo por fases
- Estimación de recursos requeridos
- Cronograma de implementación sugerido

3.2.2. Recursos Visuales y Herramientas

La efectividad de la presentación depende significativamente de la calidad y relevancia de los recursos visuales utilizados [14].

3.2.2.1. Elementos Gráficos Principales

Diagramas de Proceso:

- Flujos de trabajo actuales vs. propuestos
- Mapas de experiencia de usuario
- Arquitectura del sistema en alto nivel
- Cronología del proyecto con entregables

Elementos Interactivos:

- Demostración en vivo de prototipos
- Navegación guiada por interfaces principales
- Simulación de casos de uso típicos
- Comparación antes/después de mejoras

Métricas y Análisis:

- Gráficos de resultados de validación
- Comparativas de eficiencia

- Indicadores de satisfacción de usuario
- Proyecciones de impacto institucional

3.2.2.2. Herramientas de Presentación

Herramienta	Tipo	Uso	Ventajas Principales
Microsoft PowerPoint	Presentación	Slides principales	Familiaridad, integración con Office
Figma	Prototipado	Demos interactivas	Navegación real de prototipos
Miro	Colaboración	Mapas conceptuales	Visualización de procesos complejos
OBS Studio	Grabación	Videos demostrativos	Calidad profesional, múltiples fuentes

Tabla 5: Herramientas seleccionadas para desarrollo de presentación.

3.2.3. Distribución de Tiempo y Dinámicas

La gestión efectiva del tiempo durante la presentación asegura cobertura adecuada de todos los temas relevantes manteniendo el engagement de la audiencia.

3.2.3.1. Cronograma Detallado

Minutos 0-2: Apertura y Contexto

- Saludo y presentación personal
- Contexto del proyecto y relevancia institucional
- Agenda de la presentación

Minutos 2-7: Resumen Ejecutivo

- Problemática identificada
- Solución propuesta (visión general)
- Beneficios esperados cuantificados

Minutos 7-15: Metodología Aplicada

- Fases del proceso de ingeniería de requerimientos
- Técnicas específicas utilizadas en cada fase
- Demostración de prototipos (interactiva)

Minutos 15-22: Resultados Obtenidos

- Hallazgos de validación con usuarios
- Documento SRS desarrollado
- Propuestas de mejora identificadas

Minutos 22-25: Conclusiones y Siguietes Pasos

- Lecciones aprendidas principales
- Recomendaciones para implementación

- Cronograma sugerido para siguientes fases

Minutos 25-30: Sesión de Preguntas

- Respuestas a consultas de la audiencia
- Aclaraciones técnicas específicas
- Discusión de aspectos de implementación

3.2.3.2. Estrategias de Engagement

Elementos Interactivos:

- Demostración en vivo de funcionalidades críticas
- Solicitud de feedback sobre aspectos específicos
- Comparación con experiencias previas de la audiencia

Técnicas de Comunicación:

- Storytelling para contextualizar problemas y soluciones
- Uso de analogías para explicar conceptos técnicos complejos
- Variación de ritmo entre explicación teórica y demostración práctica

Manejo de Preguntas:

- Anticipación de preguntas frecuentes con respuestas preparadas
- Referencia a secciones específicas del documento SRS para detalles técnicos
- Reconocimiento de limitaciones y áreas que requieren investigación adicional

3.2.4. Adaptación a Diferentes Audiencias

La presentación debe ser adaptable para diferentes tipos de audiencia manteniendo rigor técnico y relevancia profesional [15].

3.2.4.1. Audiencia Técnica (Desarrolladores, Arquitectos)

Énfasis principal:

- Especificaciones técnicas detalladas del SRS
- Decisiones de arquitectura y justificaciones
- Requisitos no funcionales y restricciones técnicas
- Estrategias de implementación y tecnologías recomendadas

Ajustes en contenido:

- Mayor tiempo dedicado a aspectos técnicos del documento SRS
- Demostración de wireframes de alta fidelidad
- Discusión de patrones de diseño aplicables
- Consideraciones de escalabilidad y mantenimiento

3.2.4.2. Audiencia Gerencial (Directores, Coordinadores)

Énfasis principal:

- ROI esperado y beneficios institucionales
- Cronograma de implementación y recursos requeridos
- Riesgos identificados y estrategias de mitigación

- Alineación con objetivos estratégicos institucionales

Ajustes en contenido:

- Enfoque en métricas de impacto y mejora de eficiencia
- Comparación con soluciones de mercado existentes
- Análisis costo-beneficio de la implementación
- Propuesta de plan de cambio organizacional

La preparación de múltiples versiones de la presentación asegura comunicación efectiva independientemente de la composición específica de la audiencia objetivo.

4. Conclusiones

Este proyecto integrador ha permitido aplicar de manera comprehensiva el proceso de ingeniería de requerimientos para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, proporcionando valiosos aprendizajes tanto a nivel metodológico como práctico. La experiencia obtenida demuestra la importancia crítica de seguir procesos estructurados en el desarrollo de software de calidad.

4.1. Aprendizajes Clave Obtenidos

4.1.1. Importancia del Proceso Estructurado

El desarrollo de este proyecto ha evidenciado que la ingeniería de requerimientos no es simplemente una fase preliminar del desarrollo de software, sino un proceso continuo e iterativo que determina el éxito del proyecto completo [1]. La aplicación sistemática de técnicas de elicitación, análisis, especificación y validación ha resultado en una comprensión profunda de las necesidades reales de los stakeholders.

La adopción del estándar IEEE 830 para el documento SRS proporcionó una estructura rigurosa que aseguró completitud y trazabilidad de requisitos. Esta experiencia ha demostrado que, aunque inicialmente pueda parecer excesivamente formal, el seguimiento de estándares establecidos reduce significativamente la ambigüedad y facilita la comunicación entre equipos multidisciplinarios [16].

4.1.2. Valor del Prototipado Temprano

El desarrollo de prototipos de alta fidelidad para las funcionalidades críticas del sistema reveló la importancia de la validación temprana de conceptos. Las decisiones de diseño tomadas durante la fase de prototipado tuvieron impacto directo en la satisfacción del usuario final, confirmando que la inversión en UX/UI durante las fases iniciales del proyecto genera retornos significativos [12].

La utilización de herramientas colaborativas como Figma facilitó la iteración rápida y la incorporación de feedback de múltiples stakeholders. Esta experiencia

ha evidenciado que la selección apropiada de herramientas de desarrollo es tan importante como la metodología aplicada, ya que puede acelerar significativamente los ciclos de validación y mejora.

4.1.3. Complejidad de la Validación con Usuarios

La planificación detallada del proceso de validación con usuarios ha revelado la complejidad inherente de este tipo de evaluaciones. La necesidad de equilibrar rigor metodológico con practicidad de implementación requirió decisiones cuidadosas sobre:

- Selección representativa de participantes que reflejen la diversidad real de usuarios
- Diseño de escenarios que capturen casos de uso típicos sin inducir sesgos
- Definición de métricas que sean tanto medibles como significativas para el éxito del proyecto

Esta experiencia ha demostrado que la validación efectiva requiere habilidades que van más allá del conocimiento técnico, incluyendo comprensión de principios de investigación en experiencia de usuario y técnicas de facilitación [9].

4.2. Relación Teoría-Práctica

4.2.1. Aplicación de Conceptos Académicos

El proyecto ha proporcionado un contexto real para aplicar conceptos teóricos estudiados en cursos de ingeniería de software. La experiencia práctica ha revelado que, mientras los frameworks teóricos proporcionan estructura fundamental, su aplicación exitosa requiere adaptación contextual significativa.

Por ejemplo, la aplicación de técnicas de elicitación de requerimientos como entrevistas estructuradas y análisis de documentos existentes en el contexto bibliotecario específico requirió modificaciones para abordar las particularidades del dominio. Esta experiencia ha demostrado la importancia de mantener flexibilidad metodológica mientras se preservan los principios fundamentales [17].

4.2.2. Integración de Múltiples Disciplinas

El desarrollo del proyecto ha requerido la integración de conocimientos de múltiples áreas:

Ingeniería de Software Aplicación de metodologías de desarrollo y documentación de requisitos

Diseño de Interacción Principios de usabilidad y experiencia de usuario para prototipado

Gestión de Proyectos Planificación de recursos, cronogramas y gestión de stakeholders

Investigación de Usuarios Técnicas de validación y análisis de comportamiento de usuarios

Esta experiencia multidisciplinaria ha evidenciado que los ingenieros de software modernos deben desarrollar competencias que van más allá del conocimiento técnico puro, incluyendo habilidades de comunicación, diseño y análisis de usuarios [18].

4.2.3. Validación de Metodologías Ágiles

Aunque el proyecto siguió una estructura relativamente lineal dictada por los objetivos académicos, la experiencia ha permitido apreciar el valor de enfoques iterativos en el desarrollo de software. Las múltiples iteraciones realizadas en el prototipado y la incorporación continua de feedback han demostrado cómo los principios ágiles pueden mejorar la calidad del producto final [19].

La tensión entre documentación formal (requerida por estándares como IEEE 830) y agilidad de desarrollo ha proporcionado insights valiosos sobre cómo equilibrar rigor metodológico con flexibilidad práctica en proyectos reales.

4.3. Análisis Crítico de Desafíos

4.3.1. Desafíos Metodológicos Enfrentados

4.3.1.1. Elicitación de Requerimientos en Contexto Académico

Uno de los principales desafíos enfrentados fue la elicitación comprehensiva de requerimientos sin acceso directo a usuarios reales del sistema. Esta limitación requirió el desarrollo de técnicas alternativas:

- **Análisis de sistemas similares:** Investigación exhaustiva de soluciones existentes en el mercado
- **Creación de personas representativas:** Desarrollo de perfiles de usuario basados en investigación secundaria
- **Simulación de casos de uso:** Creación de escenarios realistas basados en procesos bibliotecarios estándar

Esta experiencia ha evidenciado la importancia de tener acceso directo a stakeholders reales en proyectos de desarrollo de software, y la necesidad de desarrollar técnicas robustas para situaciones donde este acceso es limitado [20].

4.3.1.2. Equilibrio entre Detalle y Practicidad

La elaboración del documento SRS presentó el desafío de determinar el nivel apropiado de detalle para cada requisito. Requisitos excesivamente detallados pueden limitar la flexibilidad de implementación, mientras que especificaciones vagas pueden resultar en interpretaciones incorrectas.

La solución adoptada fue utilizar un enfoque de **especificación por niveles**, donde requisitos de alto nivel proporcionan contexto general, mientras que criterios de aceptación específicos definen comportamientos medibles. Esta aproximación ha demostrado ser efectiva para mantener tanto claridad como flexibilidad.

4.3.2. Desafíos Técnicos y de Herramientas

4.3.2.1. Selección de Herramientas de Prototipado

La evaluación y selección de herramientas apropiadas para prototipado requirió equilibrar múltiples factores:

Decisión de herramienta = $f(\text{Funcionalidad, Curva de aprendizaje, Colaboración, Costo})$

La experiencia con diferentes herramientas (Figma, Balsamiq, Adobe XD) reveló que no existe una solución universal, y que la selección debe basarse en requisitos específicos del proyecto y restricciones del equipo.

4.3.2.2. Gestión de Versionado de Documentos

La gestión de múltiples versiones de documentos, prototipos y especificaciones presentó desafíos organizacionales significativos. La implementación de sistemas de control de versiones para documentos no tradicionales (prototipos, especificaciones) requirió el desarrollo de workflows específicos que aseguraran trazabilidad y colaboración efectiva.

4.3.3. Desafíos de Validación y Evaluación

4.3.3.1. Validez de Resultados Simulados

La limitación más significativa del proyecto fue la necesidad de simular resultados de validación con usuarios debido a restricciones de tiempo y acceso. Aunque los resultados simulados se basaron en investigación de la literatura y benchmarks de la industria, esta limitación afecta la validez externa de las conclusiones obtenidas.

Para abordar esta limitación en proyectos futuros, se recomienda:

1. Establecer partnerships con instituciones que permitan acceso a usuarios reales
2. Desarrollar metodologías de validación remota que reduzcan barreras de participación
3. Implementar estudios longitudinales que capturen patrones de uso a largo plazo

4.4. Propuestas de Soluciones y Mejoras

4.4.1. Mejoras Metodológicas Propuestas

4.4.1.1. Framework Integrado de Validación Temprana

Basándose en los aprendizajes obtenidos, se propone un framework integrado que combine:

Componente 1: Validación Continua

- Integración de feedback loops en cada fase del desarrollo
- Herramientas de validación remota para reducir barreras de participación
- Métricas automatizadas de usabilidad integradas en prototipos

Componente 2: Documentación Adaptativa

- Sistemas de documentación que se actualicen automáticamente con cambios en prototipos
- Trazabilidad automatizada entre requisitos, prototipos y casos de prueba
- Generación automática de criterios de aceptación basados en comportamientos de usuario observados

Componente 3: Análisis Predictivo

- Utilización de datos históricos de proyectos similares para predecir áreas de riesgo
- Modelos de machine learning para identificar patrones de uso y optimizar interfaces
- Simulación de carga de usuarios para validar requisitos no funcionales

4.4.1.2. Metodología de Prototipado Progresivo

Se propone una metodología que integre múltiples niveles de fidelidad de manera sistemática:

Fase 1: Wireframes Conceptuales (Días 1-3)

- Enfoque en estructura de información y flujos de navegación
- Validación rápida con sketches y mapas conceptuales
- Identificación temprana de problemas de arquitectura de información

Fase 2: Prototipos Interactivos (Días 4-8)

- Implementación de interacciones básicas sin diseño visual final
- Pruebas de usabilidad enfocadas en eficiencia de tareas
- Iteración rápida basada en observaciones de comportamiento

Fase 3: Prototipos de Alta Fidelidad (Días 9-12)

- Incorporación de elementos visuales y branding
- Validación de aspectos emocionales y estéticos
- Preparación para handoff a equipos de desarrollo

4.4.2. Mejoras Tecnológicas Sugeridas

4.4.2.1. Herramientas de Colaboración Integrada

La experiencia del proyecto ha evidenciado la necesidad de herramientas que integren seamlessly:

- **Gestión de Requisitos:** Herramientas como Jira o Azure DevOps con capacidades de trazabilidad
- **Prototipado Colaborativo:** Plataformas como Figma con plugins para sincronización con documentación
- **Validación de Usuario:** Herramientas como Maze o UserTesting integradas con prototipos
- **Documentación Técnica:** Sistemas como Notion o Confluence con soporte para diagramas técnicos

4.4.2.2. Automatización de Procesos de Validación

Se propone la implementación de herramientas que automaticen aspectos del proceso de validación:

Analytics de Prototipo:

- Heat maps automáticos de interacciones de usuario
- Análisis de rutas de navegación y puntos de abandono
- Métricas de tiempo de tarea calculadas automáticamente

Testing A/B Integrado:

- Capacidad de presentar múltiples versiones de interfaces a diferentes usuarios
- Análisis estadístico automático de preferencias y rendimiento
- Recomendaciones automáticas basadas en resultados de testing

4.5. Evaluación del Proceso de Ingeniería de Requerimientos

4.5.1. Efectividad de Metodologías Aplicadas

La evaluación retrospectiva del proceso permite identificar las metodologías más efectivas y áreas de mejora para proyectos futuros.

4.5.1.1. Técnicas de Elicitación Más Efectivas

Técnica	Efectividad	Dificultad	Recomendación de Uso
Análisis de sistemas existentes	Alta	Media	Fundamental para benchmarking
Creación de personas	Media	Baja	Útil cuando no hay acceso a usuarios reales
Escenarios de uso	Alta	Media	Esencial para validación de flujos
Prototipado iterativo	Muy Alta	Alta	Crítico para sistemas de usuario final
Documentación formal IEEE	Alta	Alta	Necesario para proyectos complejos

Tabla 6: Evaluación de efectividad de técnicas aplicadas.

4.5.1.2. Lecciones Aprendidas Críticas

1. **Inicio temprano de prototipado:** El desarrollo de prototipos desde fases tempranas del proyecto permitió identificar y resolver problemas de usabilidad que hubieran sido costosos de corregir en fases posteriores
2. **Importancia de documentación estructurada:** Aunque requiere inversión de tiempo significativa, la documentación formal siguiendo estándares establecidos facilita enormemente la comunicación y trazabilidad
3. **Validación iterativa vs. validación final:** La validación continua a través de iteraciones pequeñas es más efectiva que una validación comprehensiva al final del proceso
4. **Equilibrio entre rigor y agilidad:** Es posible mantener rigor metodológico mientras se incorporan principios ágiles de iteración rápida y feedback continuo

4.5.2. Recomendaciones para Proyectos Futuros

4.5.2.1. Para Estudiantes y Académicos

1. **Establecer partnerships con organizaciones reales** para acceder a usuarios y contextos auténticos de validación
2. **Desarrollar bibliotecas de componentes reutilizables** (templates, wireframes, patterns) que aceleren el desarrollo de prototipos
3. **Crear metodologías híbridas** que combinen rigor académico con practicidad de la industria
4. **Implementar herramientas de medición automática** para reducir sesgos en evaluación de prototipos

4.5.2.2. Para Profesionales de la Industria

1. **Invertir en herramientas de prototipado colaborativo** que faciliten la participación de stakeholders no técnicos
2. **Desarrollar métricas de ROI** específicas para actividades de ingeniería de requerimientos
3. **Establecer procesos de validación continua** integrados en workflows de desarrollo ágil
4. **Crear centros de excelencia** en UX/UI que proporcionen soporte metodológico a equipos de desarrollo

4.5.3. Impacto del Proyecto en Formación Profesional

Este proyecto ha proporcionado una experiencia formativa integral que va más allá del aprendizaje técnico tradicional. La necesidad de integrar múltiples disciplinas (ingeniería de software, diseño de experiencia de usuario, gestión de proyectos, investigación de usuarios) ha demostrado la importancia de desarrollar competencias transversales en la formación de ingenieros de software modernos.

La experiencia obtenida en este proyecto proporciona una base sólida para enfrentar desafíos similares en contextos profesionales, con particular énfasis en la importancia de mantener enfoque en el usuario final mientras se satisfacen requisitos técnicos y restricciones organizacionales.

La reflexión crítica sobre el proceso ha evidenciado que la ingeniería de requerimientos exitosa requiere tanto competencias técnicas sólidas como habilidades de comunicación, análisis crítico y pensamiento sistémico. Esta experiencia integral ha preparado las bases para un desarrollo profesional efectivo en el campo de la ingeniería de software.

5. Bibliografía

- [1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.
- [2] R. Kumar and P. Sharma, "Digital Transformation in Academic Libraries: Challenges and Opportunities," *Journal of Academic Librarianship*, vol. 44, no. 3, pp. 345–356, 2018.
- [3] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [4] "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications," no. IEEE Std 830-1998. IEEE, 1998.
- [5] J. Rudd, K. Stern, and S. Isensee, *Low vs. High-Fidelity Prototyping Debate*, vol. 3, no. 1. interactions, 1996, pp. 76–85.

- [6] J. Nielsen, *Usability Engineering*, 1st ed. Morgan Kaufmann, 2003.
- [7] D. Norman, *The Design of Everyday Things*, Revised and Expanded. Basic Books, 2013.
- [8] J. Rubin and D. Chisnell, *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*, 2nd ed. Wiley, 2008.
- [9] S. Krug, *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed. New Riders, 2014.
- [10] T. Tullis and B. Albert, *Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2013.
- [11] W. Zhang, M. Rodriguez, and J. Thompson, "User Experience Design in Modern Library Management Systems," *Information Technology and Libraries*, vol. 38, no. 2, pp. 12–28, 2019.
- [12] J. Gothelf and J. Seiden, *Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience*. O'Reilly Media, 2013.
- [13] G. Reynolds, *Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery*, 2nd ed. New Riders, 2012.
- [14] N. Duarte, *slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations*. O'Reilly Media, 2008.
- [15] C. Heath and D. Heath, *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. Random House, 2007.
- [16] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.
- [17] B. Nuseibeh and S. Easterbrook, *Requirements Engineering: A Roadmap*. ACM Press, 2000, pp. 35–46.
- [18] F. P. B. Jr., *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering*, Anniversary. Addison-Wesley, 1995.
- [19] K. Beck and others, *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. [Online]. Available: <https://agilemanifesto.org/>
- [20] D. Leffingwell and D. Widrig, *Managing Software Requirements: A Unified Approach*. Addison-Wesley, 2000.